

数字人直播系统与短视频切片 workflows 合作说明

首期交付边界 | 费用拆分 | 阶段验收 | 后续扩展说明

客户沟通版 | 用于正式推进前确认项目范围、费用、验收、维护和后续扩展方式。

资料依据：数字人直播间完整资料交付清单（重点资料版）、抖音 AI 数字人直播提案（时间节点增强版）、以及本轮已确认的首期合作边界。

1. 文档目的说明

这份说明不是为了限制合作，而是为了让后续合作更省心：在正式执行前，把系统边界、交付内容、费用构成、验收标准和后续扩展方式提前说明清楚。这样客户能清楚知道第一期能拿到什么，我方也能按阶段稳定交付。

- 明确首期完成哪些内容，哪些内容建议后续扩展。
- 明确客户可以自行调整的内容，以及需要技术支持的内容。
- 明确 7 万左右预算对应的服务范围，而不是把第三方软件和无限扩展混入首期。
- 明确每个阶段交付什么、如何验收、什么情况属于失败或需要顺延。

2. 合作总定位

第一期建议定位为：单人数字人直播 Beta + 短视频切片 MVP。首期先完成一个单人 3D 数字人直播间，目标是 1:1 复刻一个真人主播的讲课、表达、促单、评论回复和异议处理能力，并围绕现有直播内容沉淀可复用的切片结构。

可扩展不等于首期全部实现。首期会按可扩展结构设计，但交付目标会先聚焦在一个可验证、可复跑的单人数字人直播 Beta。

直播时长按双层验收口径理解：20-30 分钟只作为前期链路验证 / 小范围试播，用来确认数字人表现、评论读取、AI 回复、人工接管和日志留存链路是否跑通；首期 Beta 的最终直播交付验收，是在人工中控兜底情况下完成单场不少于 4 小时、目标 4-5 小时的稳定直播验证。该验收不是完全无人直播验收，也不取消人工接管。

维度	首期定位	后续扩展
直播角色	一个单人 3D 数字人角色，围绕一个真人主播做能力蒸馏	新增导师、医生、专家等角色包
核心场景	讲课场景、带货 / 课程转化场景，口播作为讲课简化版	访谈、多角色、多专家、多业务线场景
切片 workflow	围绕现有直播沉淀 4-5 类可复用结构模板	新增平台尺寸、字幕样式、钩子风格和内容方向
自动化程度	Beta 阶段保留人工中控和人工兜底	稳定后逐步降低人工接管比例

3. 系统整体结构

模块	作用	首期交付内容	后续扩展方向	客户可自行调整程度
资料资产层	沉淀直播录屏、课程资料、话术、异议、授权资料	资料接收清单、资料结构、基础确认表	扩展更多课程、更多账号资料	原始资料可自行补充，结构调整需协助
主播能力蒸馏层	从真人直播中提取讲课、互动、促单和异议处理规则	主播能力包、痛点库、异议库、促单库、禁用表达库	新增角色和新业务能力包	客户提供事实，我方负责拆解
AI 直播大脑层	承接课程知识库、评论识别、回复规则和人工接管	AI 直播大脑 v0、知识库、评论分类、回复模板、接管规则	多角色策略、更多知识库、更多平台链路	培训后可更新部分知识库
数字人直播表现层	呈现数字人形象、声音、口播、背景和直播间画面	单人数字人样板、讲课和带货场景样片	新增数字人、更多视觉场景	背景和基础文案较易调整
直播执行与复盘层	让试播和正式验证过程可记录、可复盘、可优化	20-30 分钟链路验证 / 小范围试播；Beta 最终 4-5 小时稳定直播验证	更长时段、更稳定链路、更多复盘指标	客户可填写复盘表
短视频切片 workflow 层	把直播回放转成可发布短视频素材	教学视频自动流 MVP、直播切片自动流 MVP、4-5 类结构模板	新增风格、尺寸、平台、账号内容方向	标题候选词和部分样式可调整

4. 针对客户问题的逐项回应

4.1 换形象、换主题是否需要重新开发

我们会尽量把可调整的内容做成配置项，但不同类型的调整工作量并不一样。背景、资料、权益和话术属于相对可配置内容；如果更换数字人本人或切换到完全不同的业务主题，则需要重新准备角色资料、声音形象、知识库和话术规则，建议作为后续新增角色或新增主题单独评估。

调整类型	首期处理方式	边界说明
直播背景	相对简单，可做成配置	更换背景图、贴片、权益区位置属于视觉配置
课程资料	通过资料库 / 课程知识库更新	资料事实、价格、权益、退款规则需要客户确认
标题、活动、卖点	可配置或通过话术库调整	不能承诺成交、收益或课程效果结果
同类课程主题	资料完整时可适配	需要补齐新课程知识库和常见问题

调整类型	首期处理方式	边界说明
跨赛道主题	需要重新整理知识库和业务规则	不建议混入首期免费变更
更换数字人本人	新增角色工程	不是简单配置，涉及形象、声音、授权、人设和话术

4.2 数字人角色扩展：导师、医生、专家

后续可以按“新增角色包”的方式扩展。每个角色都需要单独准备形象素材、声音素材、肖像授权、声音授权、角色人设、语气风格、专业知识库、禁用表达、常见问题、异议处理、合规边界和样片测试。

导师角色可以作为后续优先扩展；医生 / 专家角色涉及更强合规风险，需要额外审核，不建议混入首期。首期会预留结构，但不承诺首期完成多角色管理后台。

4.3 直播场景配置：口播、访谈、带货、课程讲解

场景类型	包含内容	首期建议
视觉场景	背景图、直播间贴片、课程卡、权益区、主播站位、画面布局	讲课和带货场景可配置，背景更换相对简单
业务场景	讲课逻辑、促单逻辑、评论互动、访谈问答、专家咨询、风险边界	讲课和带货为重点；访谈、专家、多人成为二期评估项
口播场景	单人讲述、课程介绍、活动说明	可作为讲课场景简化版
多人 / 复杂访谈	多角色关系、问答脚本、控场逻辑	不含首期

4.4 短视频切片：固定流程还是持续优化工作流

首期不是只做一条死流程，而是做 4-5 类可复用切片结构模板，AI 根据直播内容自动适配。后续新增风格、尺寸、平台和新内容类型，可以在模板库基础上单独扩展。

切片结构	建议结构	用途
引流型	痛点钩子 -> 结果感 -> 继续观看 / 进直播 / 咨询	吸引目标用户进入直播或咨询
课程讲解型	问题 -> 原因 -> 方法 -> 步骤	把直播讲解整理成可理解短内容
异议回应型	用户质疑 -> 解释 -> 依据 / 案例 / 引导	回应价格、效果、时间等疑虑
案例信任型	案例背景 -> 改变过程 -> 结果反馈 -> 课程承接	建立信任，不夸大收益
促单转化型	权益 -> 适合人群 -> 风险解除 -> 下单提醒	合规推动转化

5. 首期交付包含哪些模块

- 单人数字人直播间样板，覆盖讲课场景和带货 / 课程转化场景。
- AI 直播大脑 v0、课程知识库、主播能力包、讲课结构规则、痛点识别规则。
- 评论识别规则、促单话术库、异议处理规则、禁用表达库、人工接管规则。
- 30 秒课程讲解样片、30 秒评论回复样片、30 秒促单样片、数字人声音样片、直播间视觉样板。
- 20-30 分钟链路验证 / 小范围试播录屏、评论日志、AI 回复日志、人工接管记录、问题清单。
- 首期 Beta 最终稳定直播验证：在人工中控兜底情况下，完成单场不少于 4 小时、目标 4-5 小时的直播验证，覆盖讲课、互动、评论回复、异议处理、促单引导、人工接管和日志复盘。
- 教学视频自动流 MVP、直播切片自动流 MVP、4-5 类切片结构模板。
- SOP、配置说明、测试报告、资料更新说明、后续优化计划和一次使用培训。

交付模块	首期交付物	验收证据	说明
直播样板	单人数字人直播间样板、讲课场景、带货 / 课程转化场景	样片、视觉样板、声音样片	聚焦一个真人主播能力复刻
直播大脑	AI 直播大脑 v0、课程知识库、评论识别规则、禁用表达库	规则文件、知识库、历史评论回放测试记录	先确保回复可控、可复盘
人工兜底	高风险识别、人工接管条件、人工接管记录表	接管规则、试播日志	Beta 阶段必须保留人工确认
链路验证 / 小范围试播	20-30 分钟 AI 链路验证、评论日志、AI 回复日志、问题清单	试播录屏、日志、复盘表	用于前期确认链路跑通，不作为最终直播交付时长
Beta 稳定直播验收	单场不少于 4 小时、目标 4-5 小时的稳定直播验证，保留人工中控兜底	直播录屏、评论日志、AI 回复日志、人工接管记录、问题清单	验收看连续讲课、互动、评论回复、异议处理、促单引导、人工接管和复盘日志
短视频切片	教学视频自动流 MVP、直播切片自动流 MVP、4-5 类结构模板	1 条教学样片、3-5 条切片样片	首期不是无限风格库
交接培训	SOP、配置说明、测试报告、后续优化计划、1 次培训	交付包、培训记录、确认表	便于客户后续复跑和反馈

6. 首期不包含哪些内容

以下内容并不是不能做，而是建议作为第二阶段或后续优化需求单独评估。这样第一期可以先聚焦在最关键的单人数字人直播和切片 MVP 上，确保项目能够真实跑通。

- 多数字人角色自由切换后台、多人同场直播、导师 / 医生 / 专家角色完整落地。
- 复杂访谈场景、完全无人直播、长期直播代运营。
- 无限新增切片风格、无限平台尺寸适配、新增 CRM / 数据看板 / 自动私信回复等系统。
- 第三方软件费用、第三方 API 费用、云服务费用、数字人工具订阅费。
- 抖音平台规则变化导致的额外适配，或客户后续新增业务线导致的系统重构。

7. 客户可以自行调整的内容

分档	客户可调整内容	说明
A. 可自行调整	直播背景图、课程名称、直播标题、活动权益文案、价格展示文案、课程基础介绍、简单口播文案、部分贴片素材、切片标题候选词	内容类和视觉类轻配置为主
B. 培训后可调整	课程知识库更新、新增常见问题、新增用户异议、新增禁用表达、调整促单话术、调整标题风格、填写复盘表和直播前检查表	需要遵守格式和风险边界
C. 需要技术支持	新数字人角色、新导师 / 医生 / 专家角色、新直播场景逻辑、访谈 / 多人直播、新平台接入、新评论链路、新后台、新切片结构大改、工具替换、部署迁移	涉及系统逻辑、角色工程、合规和链路适配

8. 项目执行阶段与付款方式

总预算建议按约 70,000 元沟通，主要对应首期系统搭建、主播能力蒸馏、AI 直播大脑规则整理、数字人直播样板调试、短视频切片工作流开发、测试交付、SOP 培训和 Beta 整合交付。第三方软件、API、云服务和数字人工具费用不默认包含在 70,000 元内。

阶段	付款比例 / 金额	阶段目标	我方交付	验收方式	失败标准与处理
阶段 1：启动与资料锁定	50% / 35,000 元	锁定合作范围、资料清单、首期边界、讲课和带货场景、切片结构方向	执行计划、资料接收清单、系统结构说明、边界确认表、风险清单、第一批资料反馈	双方确认资料清单、首期范围、费用和阶段付款	核心资料、授权、价格权益、第三方账号权限不明确则顺延或暂停
阶段 2：数字人直播基础样板	20% / 14,000 元	完成单人数字人初步样板、讲课样片、促单样片、AI 直播大脑 v0	30 秒讲课 / 回复 / 促单样片、声音样片、视觉样板、知识库初版、规则初版	确认形象、声音、讲课逻辑、促单表达和试播准备	样片明显不合格、表达严重错误或合规风险突出时回到样片优化
阶段 3：AI 试播与短视频切片 MVP	20% / 14,000 元	完成 20-30 分钟链路验证 / 小范围试播，验证讲课、评论、接管和切片自动流	试播录屏、评论日志、AI 回复日志、人工接管记录、切片样片、结构模板、复盘表和切片自动流	试播链路连续完成、日志可复盘、切片样片可独立发布	链路验证无法连续、无日志、无接管、无可复跑流程则降级或修正规则
阶段 4：Beta 整合交付	10% / 7,000 元	整合首期 Beta，完成单场不少于 4 小时、目标 4-5 小时的稳定直播验证、可复跑流程、SOP、培训和后续优化清单	Beta 交付包、4-5 小时稳定直播验证录屏、评论日志、AI 回复日志、人工接管记录、配置说明、SOP、测试报告、问题清单、使用培训	在人工中控兜底情况下完成稳定直播验证，确认交付文件完整、能按 SOP 理解基础操作、确认后扩展边界	未完成 4 小时以上直播验证、人工兜底不可执行、无直播录屏 / 评论日志 / AI 回复日志 / 人工接管记录，或缺核心交付物时补齐后再验收

9. 70,000 元费用拆分清单

费用项	金额	说明
项目启动、需求确认与系统结构设计	8,000 元	锁定合作范围、系统结构、风险边界和验收方式
资料接收、清洗规划与主播能力蒸馏	12,000 元	从直播录屏和资料中沉淀讲课、互动、促单和异议处理规则
AI 直播大脑 v0 搭建	12,000 元	知识库、评论识别、回复规则、禁用表达和接管机制
单人数字人直播样板与讲课 / 带货场景调试	15,000 元	形象、声音、讲课、促单、直播间视觉样板
评论回复、异议处理、促单规则与人工兜底机制	8,000 元	高风险识别、合规促单、人工接管和复盘日志
短视频切片工作流 MVP	10,000 元	教学视频自动流、直播切片自动流、结构模板和样片
SOP、测试报告、培训与 Beta 整合交付	5,000 元	交付包、配置说明、测试报告和使用培训
合计	70,000 元	首期项目服务费用，不是第三方软件采购清单

10. 第三方软件 / API / 云服务费用说明

为了费用更透明，第三方软件、API、云服务和平台账号建议由客户自行购买和持有。我方负责在项目范围内完成接入、配置和调试。如果确需由我方代为采购，则按实际发生费用另行结算。

- 数字人工具订阅费、大模型 API 费用、TTS 语音合成费用。
- 云服务器、云存储、剪辑软件、插件、抖音平台相关服务费。
- 第三方软件涨价费用、第三方平台政策变化导致的额外适配费用。
- 如果客户希望把软件费用包含在 70,000 元内，则需要重新压缩首期人工交付范围，不建议默认混在一起。

11. 每阶段验收标准与失败标准

验收对象	通过标准	失败标准	处理方式
资料锁定	资料清单、授权、价格权益、退款规则、首期范围均确认	资料长期不完整，授权不明确，仍要求首期无限扩展	顺延、暂停或按已有资料降级
数字人样板	形象不出戏，声音语速可接受，讲课和促单表达准确合规	形象完全不可接受、声音明显不符、课程表达严重错误	回到样片优化或评估替代工具
平台链路	评论读取、AI 回复延迟、人工接管和日志留存可验证	评论读取不稳定、回复延迟过高、平台规则限制自动化	离线模拟、人工中控、降级直播流程
AI 回复质量	能围绕课程事实回复，不乱承诺，不夸大，不跑题，高风险问题可接管	频繁跑题、错报权益、乱承诺效果、无日志	补资料、修规则、加禁区和接管条件
Beta 稳定直播	在人工中控兜底情况下，单场不少于 4 小时、目标 4-5 小时，覆盖讲课、互动、评论回复、异议处理、促单引导、人工接管和日志复盘	未完成 4 小时以上直播验证，人工兜底不可执行，高风险问题未接管，AI 频繁错答价格、权益、退款、效果承诺，或无直播录屏、评论日志、AI 回复日志、人工接管记录	补资料、修规则、强化接管条件，必要时暂停、顺延或采用替代链路
短视频切片	输出教学样片和 3-5 条直播切片，能归类到结构模板，可独立发布	结构混乱、字幕标题不可用、无法复跑	回到模板和判断规则优化
合作推进	阶段确认及时，阶段款按约定支付，新增需求走变更评估	长期不确认、中途大改目标、阶段款未支付	暂停、顺延或按已完成阶段结算

公平边界：客户资料未确认、账号权限异常、抖音平台限制、第三方软件故障、客户临时改口径等外部因素，不直接算作我方交付失败，应先进入暂停、顺延或替代方案评估。

最终 Beta 验收证据必须包括：直播录屏、评论日志、AI 回复日志、人工接管记录、问题清单和复盘记录。失败判断包括：AI 频繁错答价格、权益、退款、效果承诺，高风险问题未接管，或人工兜底不可执行。20-30 分钟链路验证只证明前期链路跑通，不代表最终交付直播时长。

- AI 频繁错答价格、权益、退款、效果承诺。
- 高风险问题未接管。
- 人工兜底不可执行。

12. 维护范围

12.1 首期包含的基础维护

建议交付确认后提供 15-30 天基础维护，覆盖首期范围内 bug 修复、配置文档错误修正、基础使用答疑、已交付流程跑不通的排查、简单参数调整和 SOP 使用解释。

12.2 不包含在免费维护内

- 长期代运营直播、每场直播陪跑调试、新增数字人角色、新增导师 / 医生 / 专家角色。
- 新增访谈场景、新切片风格、新平台尺寸适配、第三方软件接口变化、抖音规则变化。
- 客户账号权限异常、临时更换课程体系、新增业务线、系统部署迁移、长期数据看板和 CRM 接入。

13. 需求变更机制

不影响首期目标的小调整，可以放入当前阶段优化，不单独收费，前提是工作量可控。影响范围、周期或成本的新增需求，进入变更评估，单独确认报价和排期，并不影响原定首期交付验收。

典型变更	建议处理方式
新增数字人、导师、医生、专家	新增角色包评估，单独确认资料、授权、合规和样片测试
新增访谈、多角色同场、新平台适配	单独评估场景逻辑、链路、排期和费用
新增私信自动回复、CRM、后台配置系统、数据看板	作为新系统模块单独评估，不混入首期
新增长期运营服务	按运营频次、人力投入和响应时效另行报价

14. 客户资料交付责任

资料交付清单的核心原则是：客户提供原始资料 and 核心业务事实，我方负责后续解析整理。客户不需要提前完成数据清洗、评论分类、直播节奏拆解或成交节点分析。

资料模块	建议提交内容	建议数量 / 格式	用途
完整直播录屏	自家历史直播、对标直播间录屏、每场直播说明表	20 场录屏，MP4/MOV + 表格	分析直播节奏、互动方式、成交节点和表达风格
课程 / 产品资料	价格、权益、交付、退款、适合人群、禁用表达、客服标准解释	每个课程 / 产品 1 个文件夹	确保讲解内容、权益表达和风险边界准确
主播讲术与成交资料	直播脚本、提词器、成交话术、客服话术、社群转化话术、成交 SOP	全部现有版本	支撑讲课表达、成交引导和话术迁移
用户问题与异议资料	高频问题、私信咨询、客服记录、销售咨询、售后问题、负面质疑	合计约 2000 条 / 份记录	支撑问题识别、异议处理和人工接管触发

资料模块	建议提交内容	建议数量 / 格式	用途
数字人形象、声音与授权	肖像授权、声音授权、照片、口播视频、自然说话视频、人声素材	授权 3 类、照片约 100 张、视频约 15 条、音频 3 小时以上	用于形象、声音、语气和直播状态搭建

- 客户需要保证课程、价格、权益、退款规则真实准确。
- 涉及敏感信息可脱敏，但需要保留问题内容、成交上下文、回复过程和时间顺序。
- 账号密码、验证码、支付密码、银行卡信息不得放入普通资料包；账号权限通过安全方式另行交接。
- 客户需要对 AI 话术中的业务事实和高风险表达给出确认意见。

15. 我方交付责任

- 根据资料进行主播能力蒸馏，整理讲课结构、痛点、异议、促单规则。
- 搭建 AI 直播大脑 v0、单人数字人直播样板、讲课和带货场景初版。
- 建立评论回复规则、人工接管规则、禁用表达库和复盘日志。
- 完成 20-30 分钟链路验证 / 小范围试播，并在人工中控兜底情况下完成单场不少于 4 小时、目标 4-5 小时的 Beta 稳定直播验证。
- 完成教学视频自动流 MVP 和直播切片自动流 MVP。
- 输出 SOP、配置说明、测试报告、问题清单、后续优化计划和基础培训。
- 在基础维护期内修复首期范围内的问题，并协助客户理解已交付流程。

16. 合规与风险边界

- 不做虚假承诺，不承诺成交结果，不承诺课程效果，不做虚假稀缺，不夸大收益。
- 医生 / 专家类内容需额外合规审核，不建议混入首期。
- AI 话术需要客户确认业务事实；高风险问题进入人工接管。
- 平台政策变化、第三方工具能力限制和账号权限问题属于外部风险，需要按实际情况降级或调整。

17. 成果归属与资料安全

- 客户提供的课程资料、录屏、主播形象、声音和话术归客户所有，未经授权不得用于其他客户。
- 我方通用方法、通用工具、通用流程模板不等于全部源码买断。
- 为客户定制的配置、知识库、话术库、规则文件可交付客户使用。
- 是否交付源码、账号、部署环境，需要另行约定。
- 敏感信息需脱敏交付；API key、密码、验证码通过安全方式交接。

18. 暂停、顺延与结算机制

可暂停或顺延的情况	建议处理
客户资料未按时提供、阶段产物未确认、数字人授权不明确	项目顺延，不计为我方延期
第三方软件不可用、账号权限不完整、平台规则变化	先降级测试或调整链路，再评估影响
客户新增需求影响原计划、阶段款未支付	暂停当前阶段，重新确认范围、排期和费用
核心链路失败	按已完成产物和阶段结算，双方重新评估替代方案

结算建议：已完成阶段不退款，未开始阶段可协商；中途新增需求另行报价；核心链路失败时按已完成产物和阶段结算。

19. 下一步会议确认事项

确认项	建议会议结论
首期是否确认只做单人数字人直播 Beta？	确认 / 待补充
首期是否确认只做讲课和带货两个核心场景？	确认 / 待补充
是否确认换数字人、新导师、医生、专家属于后续扩展？	确认 / 待补充
是否确认第三方软件、API、云服务费用另算或客户自购？	确认 / 待补充
是否确认 4 阶段付款：50% / 20% / 20% / 10%？	确认 / 待补充
是否确认首期维护为 15-30 天基础维护？	确认 / 待补充
是否确认新增需求走变更评估？	确认 / 待补充
是否确认客户按资料清单提供原始资料？	确认 / 待补充

确认项	建议会议结论
是否确认 AI 直播需要人工兜底？	确认 / 待补充
是否确认首期交付 Beta，不是完全无人直播平台？	确认 / 待补充
是否确认 20-30 分钟只作为链路验证 / 小范围试播，不作为最终直播交付时长？	确认 / 待补充
是否确认最终 Beta 验收为人工中控兜底下单场不少于 4 小时、目标 4-5 小时？	确认 / 待补充

附录 A：首期资料清单

- 20 场完整直播录屏：自家历史直播 10 场，对标直播间 10 场，单场建议 90-180 分钟。
- 课程 / 产品资料：价格、权益、交付、退款、适合人群、不适合人群、禁用表达和客服解释。
- 主播话术：开场、留人、讲课、痛点、案例、权益、价格、限时、下单、收尾等全部现有版本。
- 用户问题与异议：高频问题、私信、客服、销售、售后、负面质疑、价格异议、效果质疑。
- 数字人素材授权：肖像、声音、直播使用范围、照片、口播视频、自然说话视频、人声素材。

附录 B：验收证据清单

- 资料接收清单、首期边界确认表、风险和阻断清单。
- 数字人样片、声音样片、直播间视觉样板、讲课 / 回复 / 促单样片。
- AI 直播大脑 v0、课程知识库、规则库、禁用表达库、人工接管规则。
- 20-30 分钟链路验证 / 小范围试播录屏、评论日志、AI 回复日志、人工接管记录。
- Beta 稳定直播验收录屏、评论日志、AI 回复日志、人工接管记录、问题清单和复盘记录。
- 教学视频样片、直播切片样片、切片结构模板、SOP、测试报告、问题清单和优化计划。

附录 C：客户确认表

确认事项	客户确认	备注
首期范围：单人数字人直播 Beta + 短视频切片 MVP		
首期不含多角色、医生 / 专家、多人同场和复杂访谈		
第三方软件、API、云服务和平台费用另算或客户自购		
客户按资料清单提供原始资料和授权		
AI 直播保留人工兜底，不承诺完全无人直播		
新增需求进入变更评估		
四阶段付款和验收方式		